LAPORAN PROGRES

AquaSmart AIoT

Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Berbasis IoT

80%

PROGRES MENURUT ESTIMASI TIM

Backend dan Flutter dilaporkan selesai. Pekerjaan utama yang tersisa adalah melengkapi SKPL/SRS beserta diagram dan merapikan bukti verifikasi.

Identitas proyek

Informasi	Keterangan
Mata kuliah / blok	Laporan Progres Blok 2026
Kelas	A
Anggota 1	Alpin Aditya Pratama — V3925004
Anggota 2	Dimas Aryo Sejati — V3925022
Tanggal laporan	9 November 2026
Batas pengumpulan	Selasa, 10 November 2026

Ringkasan

AquaSmart AIoT dirancang untuk memantau kualitas air pada satu kolam melalui sensor dan ESP32, menyimpan telemetri pada backend Flask, serta menyajikan pemantauan melalui dashboard web dan aplikasi Flutter. Sistem juga mencakup aturan ambang, peringatan, kontrol dan jadwal aktuator, eksperimen machine learning, serta pencatatan observasi.

Laporan ini menggunakan angka 80% sebagai estimasi tim per 9 November 2026. Angka tersebut bukan hasil perhitungan fitur yang telah lulus uji. Persyaratan V4.0 tetap menjadi baseline; dokumen revisi memperbarui status bukti dan melengkapi diagram tanpa mengubah cakupan kebutuhan.

Status pekerjaan

Ringkasan berikut membedakan keadaan yang dilaporkan tim, bukti yang tercatat di repository, dan hal yang masih perlu diverifikasi.

Area	Status per 9 Nov 2026	Bukti dan batas
Backend Flask	Selesai menurut tim	Source tersedia di repository. README mencatat 141 tes lulus pada 27 Okt; catatan lain masih menyebut 140 tes pada 21 Okt. Hasil tidak dijalankan ulang untuk laporan ini.
Aplikasi Flutter	Selesai menurut tim	README mencatat 33 tes Flutter lulus dan analisis tanpa temuan pada 2 Nov, serta uji emulator terdahulu. Uji HP fisik belum dicatat.
SKPL/SRS dan diagram	Sedang dilengkapi	SKPL V4.0 menjadi baseline. Revisi ini menambahkan snapshot status dan diagram alur sistem, use case, ERD, activity, sequence, dan class.
IoT fisik dan kalibrasi	Belum terverifikasi tuntas	Dokumen repo berbeda tentang hasil uji perangkat. Kalibrasi formal, bukti uji perangkat terbaru, dan pembuktian gerak aktuator perlu dikonfirmasi.
Machine learning	Eksperimen offline tersedia; integrasi belum ditutup	Model dan pipeline eksperimen tercatat dalam SKPL. Model final, adapter inferensi, dan validasi pada input lapangan belum dipastikan.
Deployment	URL proyek tersedia	https://aquasmart-mu.vercel.app merespons HTTP 200 saat diperiksa; perilaku end-to-end dan sinkronisasi versi produksi tidak diuji dalam laporan ini.

Alasan progres 80%

Tim melaporkan backend dan aplikasi Flutter telah selesai. Porsi pekerjaan dokumentasi masih tersisa karena SKPL/SRS perlu menggambarkan kebutuhan dan implementasi secara lengkap, termasuk alur sistem, ERD, use case, activity, sequence, class, status bukti, dan batas verifikasi. Atas dasar status tersebut, tim menaksir progres keseluruhan sebesar 80%.

Batas klaim

- Catatan uji dalam README bersifat historis dan tidak dijalankan ulang saat menyusun laporan ini.
- Uji emulator tidak sama dengan validasi pada HP fisik atau perangkat ESP32 yang terpasang di kolam.
- ACK aktuator hanya menunjukkan respons protokol; gerakan fisik pompa, relay, atau servo perlu dibuktikan terpisah.
- Status 80% adalah estimasi tim, bukan persentase kebutuhan yang dihitung dari daftar acceptance criteria.

Pekerjaan yang perlu dituntaskan

- Meninjau kembali SKPL/SRS revisi, alur sistem, use case, ERD, activity, sequence, dan class diagram agar sesuai dengan implementasi serta baseline V4.0.
- Menyatukan catatan uji backend yang berbeda tanggal dan mengarsipkan bukti pengujian berdasarkan commit, lingkungan, dan hasil.
- Mengonfirmasi target demonstrasi Flutter dan melengkapi validasi pada perangkat yang akan digunakan saat presentasi.
- Merekonsiliasi catatan uji firmware/perangkat; mendokumentasikan kalibrasi sensor dan hasil uji aktuator secara terpisah.
- Menentukan model ML yang dipilih serta kontrak input-output sebelum integrasi inferensi dianggap selesai.
- Memastikan versi deploy sesuai source dan melakukan uji alur end-to-end sebelum demo.

Isian siap salin ke formulir

Kolom formulir	Isian
Judul Project	AquaSmart AIoT — Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Berbasis IoT
Deskripsi Project	AquaSmart AIoT memantau kualitas air pada satu kolam melalui sensor dan ESP32, memproses telemetri pada backend Flask, serta menyajikan monitoring melalui dashboard web dan aplikasi Flutter. Cakupan teknis juga meliputi ambang dan peringatan, kontrol/jadwal aktuator, eksperimen ML, dan pencatatan observasi. Validasi perangkat fisik dan kalibrasi masih perlu dilengkapi.
Kelas	A
Anggota 1	Alpin Aditya Pratama
Anggota 2	Dimas Aryo Sejati
Progres saat ini	80% (estimasi tim)
Alasan progres	Backend dan Flutter telah selesai menurut tim. Pekerjaan utama yang tersisa adalah melengkapi SKPL/SRS agar menggambarkan proyek secara utuh, termasuk diagram dan bukti verifikasi.
Link Github	https://github.com/alpinaditya401/Aquasmart
URL Project	https://aquasmart-mu.vercel.app

Dokumen ini disusun untuk Laporan Progres Blok 2026. Tidak memuat alamat email akun pribadi.